INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio · 2º ano ·

Prof. Júlio Henrique da Silva Lopes

SEMINÁRIOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

2º TI Vespertino · 4ª etapa · Avaliação valendo 100 pontos

Data e grupos

Data	Grupos	Temas
19/11	1 a 5	Conteúdos de Programação Orientada a Objetos e Java, distribuídos entre os cinco grupos conforme a organização apresentada nas páginas seguintes.

Tempo de apresentação: 15 a 20 minutos por grupo.

Observação: a data e a ordem das apresentações podem ser alteradas de acordo com o planejamento das aulas. Qualquer mudança será comunicada à turma com antecedência.

Estrutura comum a todos os grupos

1. Conceito: o que é e para que serve.
2. Sintaxe em Java.
3. Exemplos: pelo menos 2 exemplos de código explicados nos slides, com a saída esperada.
4. Erros comuns ou cuidados.
5. Perguntas: 3 perguntas para a turma no final.

Avaliação

Critério	Peso
Domínio do conteúdo	40%
Exemplos de código explicados	25%
Respostas às perguntas do professor	20%
Organização, slides e tempo (15 a 20 min)	15%
Total	**100%**

Cálculo da nota do grupo

1. Cada integrante recebe uma nota individual de 0 a 100, com base nos critérios da tabela acima.

2. A nota do grupo é a média geométrica das notas individuais:

$$\text{Nota do grupo} = \sqrt[n]{(\text{nota}_1 \times \text{nota}_2 \times \ldots \times \text{nota}_n)}$$

n = número de integrantes do grupo.

Exemplo (grupo de 5 integrantes): notas individuais 80, 90, 70, 100 e 60. Nota do grupo = $\sqrt[5]{(80 \times 90 \times 70 \times 100 \times 60)} = 78{,}7$. A média comum seria 80,0. A média geométrica valoriza o equilíbrio do grupo: quanto maior a diferença entre as notas, mais a nota do grupo diminui.

GRUPO 1 · Apresentação em 19/11

Tema: Classe Arrays e ArrayList

Integrantes (6)	O que apresentar
• Nicole S • Sabrina • Vitória • Karoline • Samuel • Jhene	• O que é a classe utilitária java.util.Arrays e o import necessário. • Arrays.toString(): imprimir um array e por que println(array) não mostra os valores. • Arrays.sort(): ordenação de números e de Strings. • Arrays.fill(): preencher um array com um valor. • Arrays.binarySearch(): busca binária e por que o array precisa estar ordenado. • ArrayList: diferença entre array de tamanho fixo e lista de tamanho dinâmico; declaração, métodos add, get, set, remove, size, contains e isEmpty; percorrer com for e for-each.

GRUPO 2 · Apresentação em 19/11

Tema: Pacotes, import, final e static

Integrantes (5)	O que apresentar
• Bruno • Carlos • Daniel • Enzo • Sírio	• O que é um pacote (package) e para que serve organizar classes em pacotes. • Convenção de nomes (ex.: br.edu.ifro.loja), import de uma classe e de um pacote inteiro (*), e o pacote java.lang, que não precisa de import.

	• final em variável (constante), em método (não pode ser sobrescrito) e em classe (não pode ser herdada). • Diferença entre membro de instância e membro de classe. • Atributo static: valor compartilhado por todos os objetos; método static: chamado pela classe, sem new; por que não acessa atributos de instância nem usa this. • Constantes com static final (ex.: Math.PI) e por que o main é static.

GRUPO 3 · Apresentação em 19/11

Tema: Associação, agregação e composição

Integrantes (6)	O que apresentar
• Beatriz • Isabella • Ana Júlia • Bianca • Matheus • Miguel	• Diferença entre “é um” (herança) e “tem um” (as três relações). • Associação: uma classe usa a outra (ex.: Medico atende Paciente). • Agregação: o todo tem partes que existem sozinhas (ex.: Turma tem Alunos). • Composição: as partes não existem sem o todo (ex.: Pedido tem ItensPedido). • Representação no diagrama de classes (linha, losango vazio, losango preenchido) e no código (atributo do tipo da outra classe, array de objetos).

GRUPO 4 · Apresentação em 19/11

Tema: Matrizes e for-each

Integrantes (5)	O que apresentar
• Mirella D. • Pedro H. • Radrianne • Will • Yasmin	• O que é uma matriz (array bidimensional) e exemplos de uso. • Declaração, criação e inicialização (int[][] m = new int[3][4]). • Acesso por linha e coluna (m[i][j]), m.length e m[i].length. • Percorrer com for aninhado. • For-each em array simples e em matriz; limitação do for-each:

	não fornece o índice nem altera diretamente a posição do array.

GRUPO 5 · Apresentação em 19/11

Tema: Conversão de tipos: casting e wrappers

Integrantes (5)	O que apresentar
• Gustavo • Kayke • Rey • Luan • Victor B.	• Tipos primitivos e a ordem de tamanho (byte, short, int, long, float, double). • Conversão implícita (widening): int para double. • Casting explícito (narrowing): double para int e a perda da parte decimal. • Overflow (ex.: (byte) 200). • Classes wrapper (Integer, Double), autoboxing e unboxing. • Integer.parseInt(), Double.parseDouble() e String.valueOf(). • Erro comum: NumberFormatException ao converter um texto que não é número.